

JMChC 14회

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																	
1	2															18	2
H 1.008																He 4.003	
3	4															13	14
Li 6.94	Be 9.01															5	6
11	12															B 10.81	C 12.01
Na 22.99	Mg 24.30															13	14
																Al 26.98	Si 28.09
																15	16
																P 30.97	S 32.06
																17	18
																Cl 35.45	Ar 39.95
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.87	V 50.94	Cr 52.00	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 65.38	Ga 69.72	Ge 72.63	As 74.92	Se 78.97	Br 79.90	Kr 83.80
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.95	Tc (98)	Ru 101.1	Rh 102.9	Pd 106.4	Ag 107.9	Cd 112.4	In 114.8	Sn 118.7	Sb 121.8	Te 127.6	I 126.9	Xe 131.3
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Cs 132.9	Ba 137.3		Hf 178.5	Ta 180.9	W 183.8	Re 186.2	Os 190.2	Ir 192.2	Pt 195.1	Au 197.0	Hg 200.6	Tl 204.4	Pb 207.2	Bi 209.0	Po (209)	At (210)	Rn (222)
87	88	89-10	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Fr (223)	Ra (226)	3	Rf (265)	Db (268)	Sg (271)	Bh (270)	Hs (277)	Mt (276)	Ds (281)	Rg (280)	Cn (285)	Nh (286)	Fl (289)	Mc (289)	Lv (293)	Ts (294)	Og (294)

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

문제 1

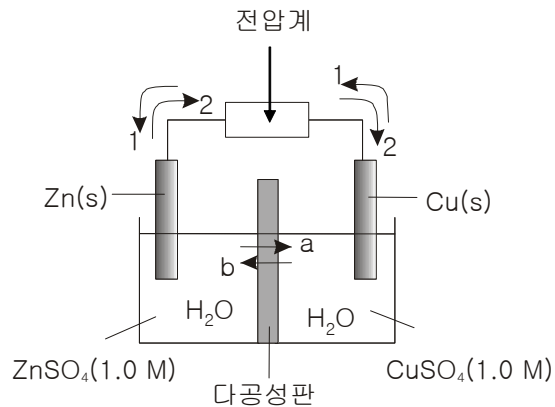
다음은 여러 화합물들의 표준 환원 전위값이다. 갈바니 전지를 구성할 수 있는 조합은? (모든 화합물이 표준 상태로 존재한다고 가정하라.)

	E° (V)
a. $\text{MnO}_2(\text{s}) + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$	1.230
b. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{s})$	0.339
c. $\text{Cd}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cd}(\text{s})$	-0.402
d. $\text{Li}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Li}(\text{s})$	-3.040

- ① $\text{MnO}_2(\text{s})$ 와 $\text{Li}(\text{s})$ ② $\text{Cu}(\text{s})$ 와 Cd^{2+}
 ③ Li^+ 와 Mn^{2+} ④ Cd^{2+} 와 Mn^{2+}

문제 2

다음은 갈바니전지 그림과 표준 환원전위값이다.(전지의 온도는 25°C 이다.)



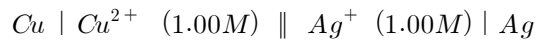
환원반쪽반응	표준 환원전위 (E°)
$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{s})$	0.34 V
$\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}(\text{s})$	-0.76 V

다음 중에서 전류의 방향(전자가 흐르는 방향의 반대 방향)과 음이온이 이동하는 방향을 올바르게 짝지은 것은?

- | | <u>전류의 방향</u> | <u>음이온의 이동 방향</u> |
|---|---------------|-------------------|
| ① | 1 | a |
| ② | 1 | b |
| ③ | 2 | a |
| ④ | 2 | b |

문제 3

다음의 전지 전위는 0.462 V 이다.



구리전극의 표준환원전위는 0.337 V, 은전극의 표준환원전위는 0.799 V이다.

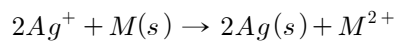
아래와 같은 전지를 구성한다면 이 때 전지 전위는?



- ① 0.462 V ② -0.462 V ③ -0.403 V ④ 0.403 V

문제 4

$[Ag^+] = 0.1M$ 이고 $[M^{2+}] = 0.01M$ 일 때, 25℃에서 다음 전지 반응의 전위는 0.46V이다.



25℃에서 반쪽 반응 $M^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons M(s)$ 의 표준 환원 전위(E°)는?

(단, $Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag(s)$ 의 표준 환원 전위는 0.80V이다.)

- ① 0.34 V ② 0.40 V ③ 1.26 V ④ 1.32 V

문제 5

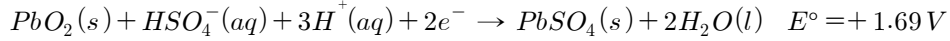
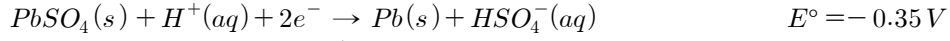
에너지에 대하여 기술한 아래 내용 중 틀린 것은?

- 가. 우리는 화석연료를 열에너지, 전기에너지 등으로 변환하여 사용한다. 화력발전소에서 전기에너지로 변환할 수 있는 에너지의 양은 연소반응에 해당하는 반응열 ΔH 만큼이다.
- 나. 에너지는 창조되는 것이 아니므로, 화석연료가 고갈되는 시점에서 우리는 태양광이나 풍력 등의 대체에너지를 활용할 수 있다.
- 다. 연료전지를 사용하여 수소에너지를 전기에너지로 변환하려면 터빈을 돌려서 전기를 생산한다.

- ① 가 ② 다 ③ 가, 다 ④ 나, 다

문제 6

납축전지와 관련된 반쪽 반응들은 다음과 같다.



납축전지 방전 때 일어나는 변화로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

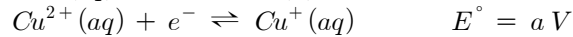
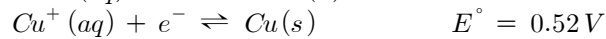
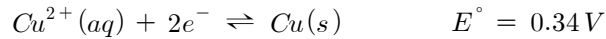
<보 기>

- 가. 용액의 pH가 낮아진다.
 나. 용액의 밀도가 낮아진다.
 다. $PbO_2(s)$ 가 $PbSO_4(s)$ 로 변화한다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 7

다음은 Cu와 관련된 반쪽 반응 및 25 °C에서의 표준 환원 전위(E°)이다.

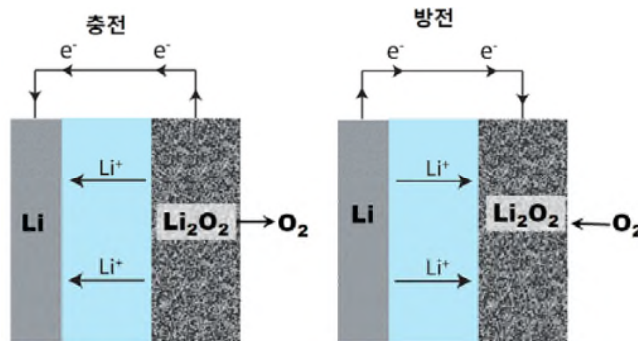


a의 값은 ?

- ① -0.18 ② +0.18 ③ -0.16 ④ +0.16

문제 8

리튬공기전지(lithium air battery)는 음극으로 리튬을 사용하고 양극은 공기 중의 산소를 활용하는 전지로 리튬이온전지보다 높은 에너지밀도를 가져 주목받고 있다. 리튬공기전지가 충전/방전될 때는 아래 그림과 같은 산화환원 반응이 일어난다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① 방전이 수행될 때 Li 전극은 산화전극(anode)이다.
 ② 방전이 수행될 때 Li 전극의 질량은 감소한다.
 ③ 충전이 수행될 때 Li_2O_2 전극의 질량은 감소한다.
 ④ 충전 전후에 전지의 질량은 동일하다.

문제 9

다음의 물리적 양들 중 단위가 다른 것은?

- ① 압력×부피 ② 힘×속도 ③ 열용량×온도 ④ 전압×전하량

문제 10

물의 전기분해와 관련한 설명 중 맞는 것은?

- ① 얻어진 수소와 산소의 질량비는 2:1이다.
② 얻어진 수소와 산소의 부피 비는 아보가드로의 원리를 반영한다.
③ (-)극에서는 수산화이온이 산화된다.
④ (+)극에서는 수소가 환원된다.

문제 11

소금물을 전기분해할 때 관찰할 수 있는 현상으로 옳지 않은 것은?

- ① 소금물의 농도가 충분히 높을 때에는 산화전극에서 염소가 발생한다.
② 소금물의 농도와 상관없이 환원전극에서는 수소가 발생한다.
③ 소금물의 농도가 높을 때에는 전기분해가 진행되면서 용액의 pH는 낮아진다.
④ 소금물의 농도가 아주 묽을 때에는 산화전극에서 산소가 발생한다.

문제 12

알루미늄은 산화알루미늄(Al_2O_3)을 1000°C 에서 용융하여 전기 환원시켜 제조한다. 알루미늄 2.6982kg을 얻기 위해 필요한 전하량은?

- ① 964,850 C ② 2,894,550 C
③ 9,648,500 C ④ 28,945,500 C

문제 13

온도를 증가시켰을 때, 기체의 분자속도에 따른 분자 수의 분포의 변화를 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 가장 빈도수가 높은 분자속도의 크기가 증가한다.
② 가장 빈도수가 높은 분자속도를 갖는 분자들의 수가 증가한다.
③ 분자들의 평균속도가 증가한다.
④ 분자속도의 분포가 더 넓어진다.

문제 14

반응 $A + B \rightarrow C$ 의 속도가 반응속도 $= k[A]$ 로 표시될 수 있다고 하자.
반응용기의 온도가 높아질 경우 일어나는 변화에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 반응속도와 속도상수(k)가 모두 증가한다.
- ② 반응속도와 속도상수(k)가 모두 변화하지 않는다.
- ③ 반응속도는 변하지 않지만 속도상수(k)는 증가한다.
- ④ 반응속도는 증가하지만 속도상수(k)는 변화하지 않는다.

문제 15

다음 반응에 대하여 반응물의 농도 변화에 따른 초기 속도를 측정하는 실험이 수행되었다.



실험번호	초기농도 (mol/L)			초기속도 (mol/L·s)
	BrO_3^-	Br^-	H^+	
1	0.10	0.10	0.10	1.2×10^{-3}
2	0.20	0.10	0.10	2.4×10^{-3}
3	0.10	0.30	0.10	3.6×10^{-3}
4	0.20	0.10	0.20	9.6×10^{-3}

이 반응의 속도식과 속도상수를 옳게 표현한 것은?

속도식

- ① 속도 $= k[\text{BrO}_3^-][\text{Br}^-][\text{H}^+]$
- ② 속도 $= k[\text{BrO}_3^-][\text{Br}^-][\text{H}^+]$
- ③ 속도 $= k[\text{BrO}_3^-][\text{Br}^-][\text{H}^+]^2$
- ④ 속도 $= k[\text{BrO}_3^-][\text{Br}^-][\text{H}^+]^2$

속도상수

$$k = \frac{1.2 \times 10^{-3}}{0.10 \times 0.10}$$

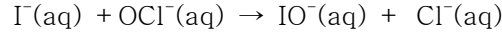
$$k = \frac{2.4 \times 10^{-3}}{0.20 \times 0.10 \times 0.10}$$

$$k = \frac{3.6 \times 10^{-3}}{0.10 \times 0.30 \times 0.10}$$

$$k = \frac{9.6 \times 10^{-3}}{0.20 \times 0.10 \times 0.20^2}$$

문제 16

철수는 다음 반응에서 수산화이온(OH⁻) 농도가 반응 속도에 영향을 미치는지 알아보기 위하여 실험을 수행하여 아래의 표를 얻었다.



반응속도 표

실험번호	[I ⁻] ₀ (mol/L)	[OCl ⁻] ₀ (mol/L)	[OH ⁻] ₀ (mol/L)	초기 속도 (mol/L·s)
(1)	0.0013	0.012	0.10	9.4×10 ⁻³
(2)	0.0013	0.006	0.10	4.7×10 ⁻³
(3)	0.0013	0.012	0.05	18.7×10 ⁻³
(4)	0.0013	0.012	0.20	4.7×10 ⁻³
(5)	0.0026	0.012	0.10	18.7×10 ⁻³
(6)	0.0013	0.018	0.10	14.0×10 ⁻³
(7)	0.0013	0.018	0.20	7.0×10 ⁻³

이 반응의 속도식과, [OH⁻]의 농도가 속도식에 기여하는 정도를 알기 위하여 반드시 필요한 실험번호들을 묶은 것으로 옳은 것은?

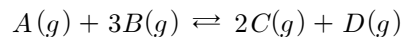
속도식

실험번호

- | | |
|--|----------|
| ① 속도= [I ⁻][OCl ⁻][OH ⁻] ^{-1/2} | (1), (3) |
| ② 속도= [I ⁻][OCl ⁻][OH ⁻] ⁻¹ | (6), (7) |
| ③ 속도= [I ⁻][OCl ⁻][OH ⁻] ⁻¹ | (5), (6) |
| ④ 속도= [I ⁻][OCl ⁻] ² [OH ⁻] | (1), (3) |

문제 17

다음 반응의 속도식을 결정하기 위하여 반응물의 농도를 달리하면서 반응속도를 측정한 결과이다.



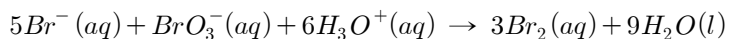
실험	[A]	[B]	속도(M/s)
1	0.04	0.04	4.95
2	0.02	0.04	2.48
3	0.02	0.08	4.99

올바른 반응속도 식은?

- ① 속도= $k[\text{A}]^2[\text{B}]$ ② 속도= $k[\text{A}][\text{B}]^3$ ③ 속도= $k[\text{A}][\text{B}]$ ④ 속도= k

문제 18

브로민 이온(Br^-)은 산성 조건에서 브로민산 음이온(BrO_3^-)에 의해 산화되어 브로민(Br_2)을 형성하고 그 반응식은 아래와 같다. 실험을 위하여 각 반응물의 저장용액(stock solution)을 아래와 같은 농도로 만들어 놓고, 그 밑의 표에서처럼 저장용액의 일정 부피들을 덜어내어 일련의 반응을 시키면서 브로민산 음이온이 사라지는 초기 반응속도를 측정하였다. 이 실험 데이터를 바탕으로 구한 반응속도식으로 알맞은 것은?



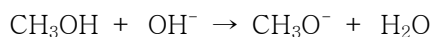
저장용액 농도	
Br^- 저장용액	1.37 M
BrO_3^- 저장용액	7.10×10^{-3} M
H_3O^+ 저장용액	0.573 M

실험 번호	Br^- 저장용액의 부피(mL)	BrO_3^- 저장용액의 부피(mL)	H_3O^+ 저장용액의 부피(mL)	추가로 넣어준 물의 부피(mL)	BrO_3^- 가 사라지는 초기속도($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$)
1	0.100	0.500	1.000	1.400	5.63×10^{-6}
2	0.200	0.500	1.000	1.300	1.09×10^{-5}
3	0.100	1.000	1.000	0.900	1.13×10^{-5}
4	0.200	0.500	0.700	1.600	5.50×10^{-6}

- ① $k[\text{Br}^-][\text{BrO}_3^-]^2[\text{H}_3\text{O}^+]$ ② $k[\text{Br}^-][\text{BrO}_3^-][\text{H}_3\text{O}^+]^2$
 ③ $k[\text{Br}^-]^2[\text{BrO}_3^-][\text{H}_3\text{O}^+]^2$ ④ $k[\text{Br}^-][\text{BrO}_3^-][\text{H}_3\text{O}^+]^{1/2}$

문제 19

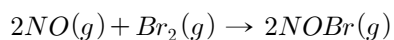
다음 단일반응(elementary reaction)에서 pH 13과 pH 14에서의 반응 속도의 비는?



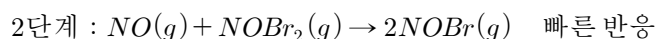
- ① 1:10 ② 13:14 ③ 1:1 ④ 10:1

문제 20

다음 반응의 반응메커니즘을 조사하였더니



아래와 같이 두 단계로 진행하며 1단계는 매우 느리게 진행되고, 2단계는 빠르게 진행된다는 것을 알았다.

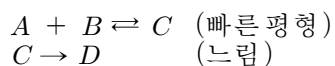


이 반응의 속도식을 바르게 나타낸 것은? k는 속도상수를 나타낸다.

- ① 속도 = $k[NO]^2$ ② 속도 = $k[NO]^2[Br_2]$
 ③ 속도 = $k[NO][NOBr_2]$ ④ 속도 = $k[NO][Br_2]$

문제 21

다음과 같이 메커니즘이 주어진 반응에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 두 번째 단계가 속도결정단계이다.
 ② 반응속도는 [C]에 비례한다.
 ③ C는 전이상태이다.
 ④ 반응 속도식에서 전체 반응차수는 2차이다.

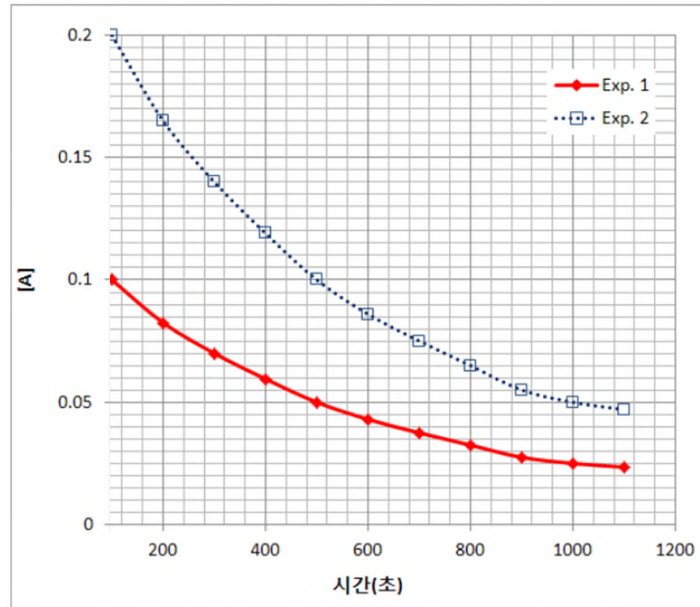
문제 22

$Ru(NH_3)_6^{3+}$ 는 산 용액에서 1차 반응으로 분해된다. 분해반응의 반감기가 14시간이라면 처음 농도에 비해 12.5%가 되는데 걸리는 시간은 얼마인가?

- ① 21시간 ② 28시간 ③ 42시간 ④ 56시간

문제 23

반응물 A가 생성물로 변화하는 반응, 즉 “A → 생성물”에 대하여 서로 다른 조건에서 실험을 하여 그림과 같이 시간에 따른 [A]의 변화에 대한 그래프를 얻었다. 이 반응의 반응차수는 얼마인가?



- ① 0차 반응 ② 1차 반응 ③ 2차 반응 ④ 알 수 없다.

문제 24

다음 반응 중 높은 온도를 필요로 하는 이유가 다른 하나는?

- ① $2Fe_2O_3(s) + 3C(s) \rightarrow 4Fe(s) + 3CO_2(g)$: 철기문명의 시작
 ② $2HgO(s) \rightarrow 2Hg(l) + O_2(g)$: 프리스틀리의 산소 발견
 ③ $2H_2O(l) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$: 라부아지에의 물 분해
 ④ $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$: 하버의 암모니아 합성

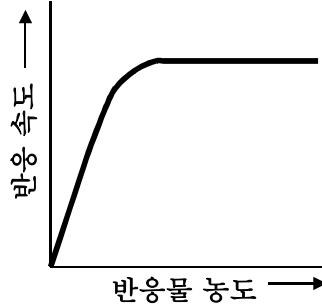
문제 25

다음 중 촉매에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 촉매는 소모되지 않으면서 반응의 속도를 변화시키는 물질이다.
 ② 촉매는 새로운 반응 경로를 제공한다.
 ③ 촉매는 유무에 상관없이 화학반응의 반응중간체는 동일하다.
 ④ 촉매는 유무에 상관없이 화학반응의 평형상수는 동일하다.

문제 26

효소반응을 포함하여 많은 촉매반응에 있어서 다음 그림과 같은 양상이 관찰된다. 이 경우 반응속도가 계속 증가하지 않고 일정하게 수렴하는 이유를 가장 잘 설명한 것은?



- ① 반응물이 모두 소모되었다.
- ② 역반응이 더 많이 일어나게 되었다.
- ③ 촉매의 활성자리가 다 채워지게 되었다.
- ④ 반응이 진행됨에 따라 촉매가 점점 분해되었다.

문제 27

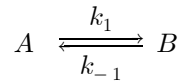
다음 중 옳은 설명을 모두 고르면?

- a. 열역학은 반응이 얼마나 오래 걸리는가에 대한 정보를 주지 못한다.
- b. 물의 세 가지 상태인 얼음, 물 및 수증기가 동시에 평형 상태로 있는 조건(온도와 압력)은 지구나 달에서 모두 같다.
- c. 반응 속도를 늦어지게 하는 촉매도 있다

- ① a, b
- ② b, c
- ③ a, c
- ④ a, b, c

문제 28

화합물 A와 B는 한 개의 단일단계반응으로 변환이 가능하다. 이와 관련하여 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은?



<보 기>

- 가. 정반응의 활성화 에너지가 증가하면 정반응의 속도상수 k_1 은 감소한다.
- 나. 정반응의 속도상수 k_1 은 온도에 따라서 변한다.
- 다. 정반응과 역반응의 속도상수 비율(k_1/k_{-1})은 온도에 따라서 변한다.

- ① 가
- ② 가, 나
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다

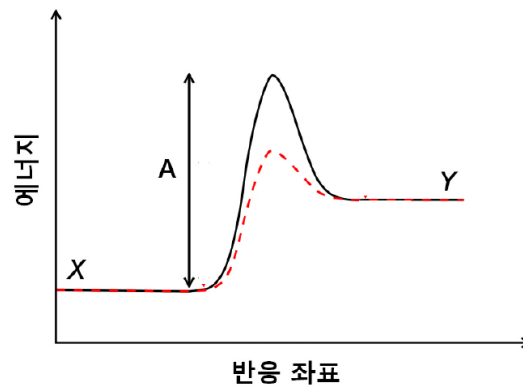
문제 29

반응물이 전이 상태로 변화하기 위해서 반드시 필요한 활성화 에너지(E_a)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① E_a 가 클수록 반응물과 생성물이 평형에 도달하기 어렵다.
- ② E_a 가 클수록 단위시간당 장벽의 정상에 도달하는 반응물의 수가 감소한다.
- ③ E_a 가 클수록 반응물이 활성화 에너지 이상의 에너지를 가지기 어렵다.
- ④ E_a 가 클수록 반응물이 서로 충돌할 확률이 작아진다.

문제 30

다음 그림은 어떤 화학 반응의 퍼텐셜 에너지를 나타낸 것이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 그림에서 점선은 촉매를 사용하였을 때 에너지 변화를 나타낸다.

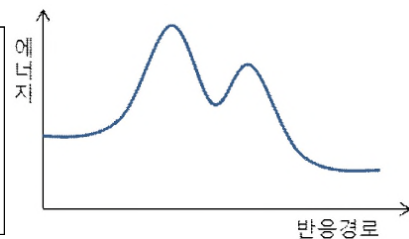


- ① $X \rightarrow Y$ 반응은 흡열 반응이다.
- ② A는 $X \rightarrow Y$ 반응의 활성화 에너지이다.
- ③ 촉매를 사용하면 반응 엔탈피가 작아져 반응이 빨라진다.
- ④ 보통 $Y \rightarrow X$ 반응 속도는 $X \rightarrow Y$ 반응 속도보다 빠르다.

문제 31

다음은 어떤 화학반응의 반응경로에 따른 에너지 변화를 나타낸 것이다. 이 반응에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. 2단계 반응이다.
 나. 반응중간체를 가진다.
 다. 전체 반응은 발열반응이다.
 라. 첫 번째 단계가 속도결정단계이다.



- ① 가, 나
- ② 다, 라
- ③ 가, 나, 다
- ④ 가, 나, 다, 라

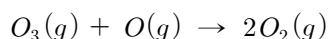
문제 32

어떤 화학반응의 정반응의 활성화 에너지는 10kJ이고, $\Delta H_{\text{반응}}^{\circ} = -200\text{kJ}$ 이다. 동일한 조건에서 역반응의 활성화 에너지는 얼마인가?

- ① 10 kJ ② 190 kJ ③ 200 kJ ④ 210 kJ

문제 33

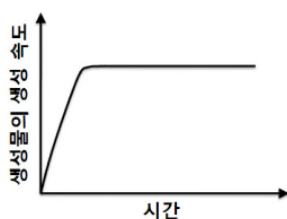
표준상태에 있는 산소 원소의 가장 안정한 상태는 오존이 아닌 산소 분자이다. 표준상태에서 다음 반응의 특성을 모두 옳게 짝지은 것은?



	위 반응의 반응열	활성화 에너지가 큰 반응
①	흡열	정반응
②	흡열	역반응
③	발열	정반응
④	발열	역반응

문제 34

생체에서 일어나는 많은 화학 반응들은 효소가 촉매로 작용하여 그 속도가 매우 빨라지는 기질(substrate) 반응이다. 아래와 같이 기질 반응의 생성물 생성 속도가 얼마의 시간이 지난 후에 일정해진 이유를 가장 잘 설명한 것은?



<보 기>

- 가. 기질의 양이 일정하다.
나. 효소의 활성화 자리가 모두 채워져 있다.

- ① 가 ② 나 ③ 가, 나 ④ 모두 아님

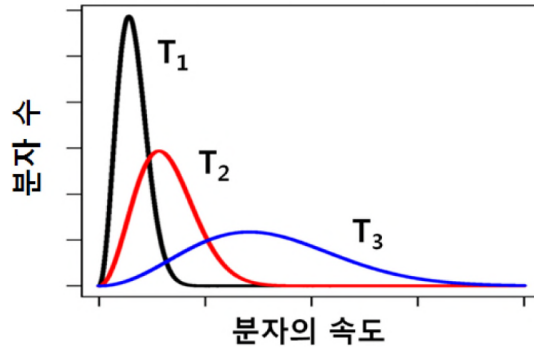
문제 35

반응속도상수는 온도뿐만 아니라 반응의 활성화에너지에도 의존한다. 다음의 조건들 중에서 반응속도상수가 가장 크게 나타나는 경우는?

- ① 온도가 높고 활성화에너지가 클 때
② 온도가 낮고 활성화에너지가 클 때
③ 온도가 높고 활성화에너지가 작을 때
④ 온도가 낮고 활성화에너지가 작을 때

문제 36

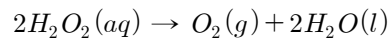
아래 그림은 서로 다른 온도에서 측정한 Ne 기체의 속도 분포를 보여준다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은?



- ① 온도는 $T_3 < T_2 < T_1$
- ② 기체의 평균 운동 에너지는 세 온도에서 모두 같다.
- ③ 기체가 반응을 한다면, T_1 에서의 반응 속도가 T_2 에서보다 빠르다.
- ④ 온도 T_1 에서 존재 확률이 가장 높은 분자의 속도는 He이 Ar보다 크다.

문제 37

과산화수소수는 다음과 같이 산소와 물로 분해된다.

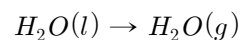


상온에서 산소의 생성 속도를 측정하였더니 $3 \times 10^{-2} \text{ kPa sec}^{-1}$ 이었다. 이 속도를 mol sec^{-1} 단위로 나타낼 때 가장 가까운 것은? 이 때 용기의 부피가 300mL이었다.

- ① $3 \times 10^{-4} \text{ mol sec}^{-1}$
- ② $3 \times 10^{-5} \text{ mol sec}^{-1}$
- ③ $3 \times 10^{-6} \text{ mol sec}^{-1}$
- ④ $3 \times 10^{-7} \text{ mol sec}^{-1}$

문제 38

1기압, 25℃에서 젖은 수건이 마르는 것은 아래의 과정이 일어나기 때문이다.



이 과정에 대한 $q(\text{열})$ 과 $w(\text{일})$ 의 부호를 바르게 나타낸 것은?

- | | <u>$q(\text{열})$의 부호</u> | <u>$w(\text{일})$의 부호</u> |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ① | 양 | 양 |
| ② | 양 | 음 |
| ③ | 음 | 양 |
| ④ | 음 | 음 |

문제 39

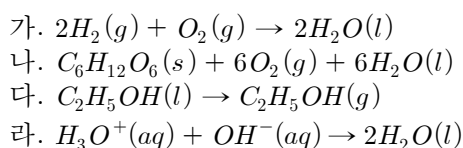
1.0기압 25°C에서 2.5몰의 물이 기화되면서 한 일의 양은? 단, 액체 물의 부피는 같은 물 수의 수증기 부피에 비해서 무시할 수 있고 수증기는 이상기체라고 가정한다.

[1 L·atm = 101.3 J]

- ① 6,200 kJ ② 6.2 kJ ③ 62 J ④ 5.66 kJ

문제 40~41

내부 에너지 변화는 부피가 일정할 때 일어나는 열에너지 변화와 같으며, 엔탈피 변화는 압력이 일정할 때 일어나는 열에너지 변화와 같다. 내부 에너지와 엔탈피 변화의 차이는 용기의 뚜껑을 닫고 가열할 때와 뚜껑을 열고 가열할 때 차이와 비슷하다. 압력이 일정한 조건에서는 계의 부피 변화로 인한 일이 관련된다. 다음 반응들이 주어진 계수의 몰비로 일어날 때 아래 물음에 답하라.



문제 40

위 반응 중 엔탈피가 가장 크게 증가하는 반응은?

- ① 가 ② 나 ③ 다 ④ 라

문제 41

위 반응 중 엔탈피 변화와 내부 에너지 변화 차이가 가장 큰 반응은?

- ① 가 ② 나 ③ 다 ④ 라

문제 42

다음 중 자석에 끌리지 않는 물질은?

- ① H_2^+ ② Li ③ N_2 ④ O_2

문제 43

다음 중성 분자와 그 +1가 양이온 분자의 결합 에너지를 비교할 때 중성 분자의 결합 에너지가 더 큰 것을 모두 고른 것은?

가. N_2	나. NO	다. O_2
----------	-------	----------

- ① 가 ② 나 ③ 가, 다 ④ 나, 다

문제 44

분자궤도함수이론을 이용해 구한 H_2^+ 와 H_2^- 의 결합차수는?

- ① $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ ② $0, \frac{1}{2}$ ③ $0, \frac{3}{2}$ ④ $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$

문제 45

다음 화학종 중 결합 길이가 가장 짧은 것은?

- ① O_2^+ ② O_2 ③ O_2^- ④ O_2^{2-}

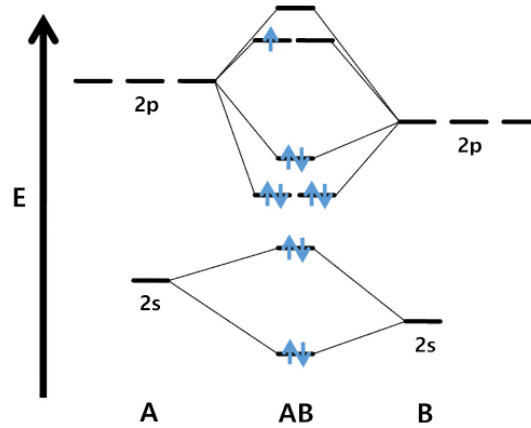
문제 46

일산화질소 NO와 양이온 NO^+ 의 결합 차수는 각각 2.5와 3이다. 음이온 NO^- 의 결합 차수는?

- ① 2 ② 2.5 ③ 3 ④ 3.5

문제 47

다음 그림은 중성 상태의 분자 AB의 바닥상태 분자궤도함수 전자 배치를 나타낸 것이다. (단, A, B는 주기율표에서 서로 이웃하는 원소이다.)

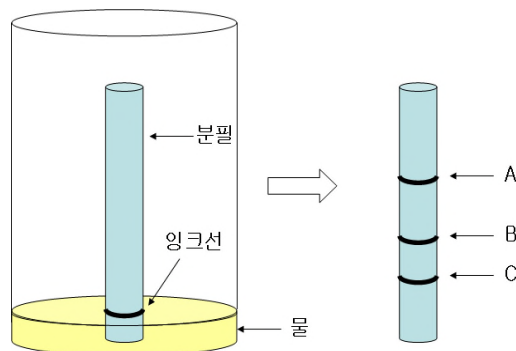


다음 설명 중 옳은 것은?

- ① A의 원자 반지름은 B보다 작다.
- ② A의 전기음성도는 B보다 크다.
- ③ 음이온 AB^- 의 A와 B 사이의 결합은 이중 결합이다.
- ④ 양이온 AB^+ 는 상자성을 가진다.

문제 48

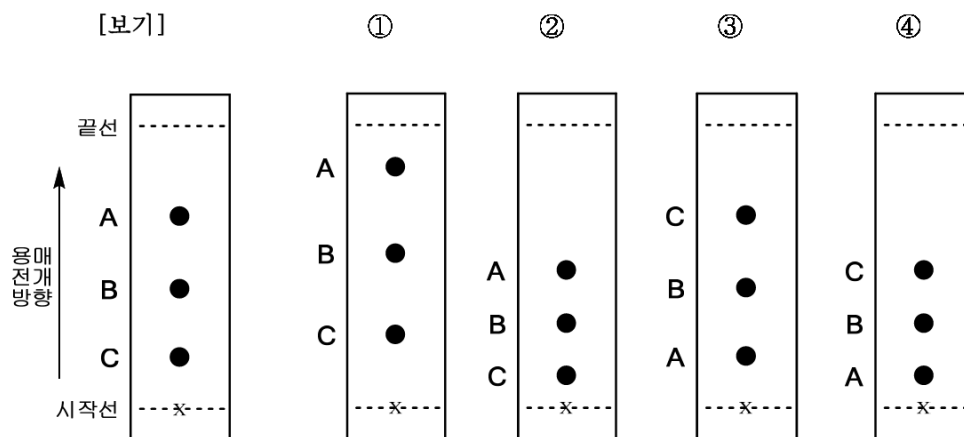
탄산칼슘으로 만들어진 분필에 세 가지 염료가 섞인 잉크로 선을 두른 후에 아래와 같이 물을 사용하여 전개를 하였더니 그림과 같이 세 개의 선 A, B, C가 나타났다. 다음 설명 중 옳은 것은 ?



- ① A, B, C 염료는 모두 염기성이고 그 순서는 $A > B > C$ 이다.
- ② A, B, C 염료의 분자량은 $A < B < C$ 순이다.
- ③ A, B, C 염료는 모두 쌍극자모멘트를 가지며 그 크기는 $A > B > C$ 이다.
- ④ A, B, C 염료의 탄산칼슘과의 상호작용은 $A < B < C$ 순이다.

문제 49

다음 [보기]는 에탄올을 전개용매로 사용하여 세 가지 물질 A, B, C를 종이 크로마토그래피로 분리한 결과이다. 전개용매를 에탄올과 물 1 : 1 혼합 용액으로 바꾸었을 때 예상되는 결과는?



문제 50

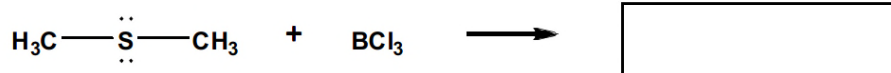
다음 질소 화합물들 중에서 금속과 착화합물을 만들 수 있는 것을 모두 고르면?

- a. NH_4^+ b. NH_3 c. NH_2^-

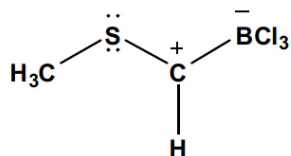
- ① a, b ② a, b, c ③ a, c ④ b, c

문제 51

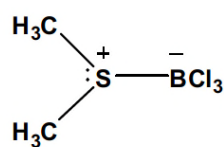
이 반응의 생성물은?



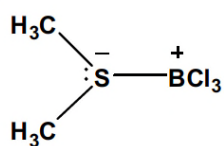
①



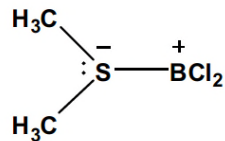
②



③

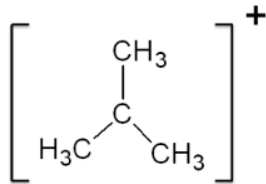


④



문제 55

다음 루이스 구조의 중심 탄소 원자에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보 기>

- 가. 형식전하는 +1이다.
- 나. 상온에서 안정한 구조이다.
- 다. 중심각은 120°로 평면 구조이다.
- 라. 쉽게 산화되려는 성질을 갖는다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 다, 라

문제 56

다음 원소 중 묽은 질산과 반응하여 오렌지색 기체를 발생시키면서 녹아들어가는 금속은?

- ① Zn ② Al ③ Cu ④ Au

문제 57

다음의 환경 문제와 화학 물질 사이의 연관성이 가장 낮은 것은?

- ① 산성비 ↔ Cl₂ ② 스모그 ↔ 질소 산화물
③ 오존 구멍 ↔ CFC₃ ④ 호흡기 질환 ↔ 대기 중 오존

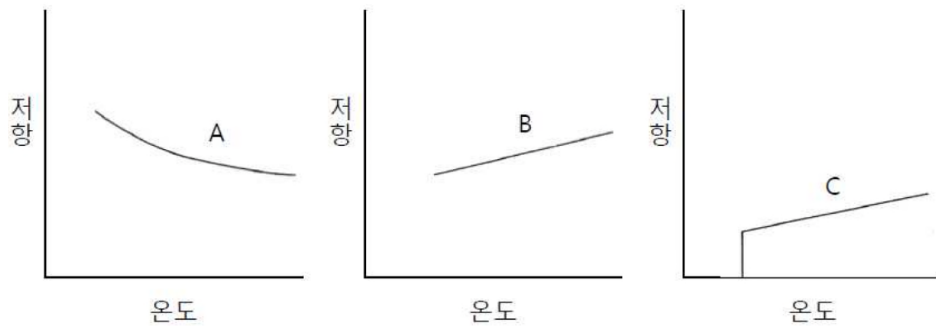
문제 58

아래 표의 4개 원소 중에서 준금속(metalloid)인 것은?

원소	외관	전도도	HCl과 반응 결과
①	약간의 광택이 남	높음	천천히 거품이 발생
②	광택이 남	낮음	반응하지 않음
③	광택이 나지 않음	절연체	반응하지 않음
④	광택이 남	높음	격렬하게 거품이 발생

문제 59

다음은 어떤 세 가지 물질에서 온도에 대한 저항의 그래프이다. 이에 대한 보기의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?



- 가. 물질 A는 도체이다.
 나. 물질 B는 반도체이다.
 다. 물질 C는 초전도체이다.

- ① 다 ② 가, 나 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 60

콜로이드는 용매 물질과 용질 물질로 구성된다. 에어로솔은 콜로이드의 한 종류이다. 다음 중 에어로솔의 용매 물질과 용질 물질의 상태를 각각 옳게 짝지은 것은?

	용매 상태	용질 상태
①	기체	액체
②	기체	기체
③	액체	액체
④	액체	기체

수고 많이 했습니다!!!